

## 床伏図・小屋伏図 どれが何なのか

伏図の線が「どの木の棒」なのかを、立体の絵とならべて1つずつ確かめます。答案に描く型そのものではなく、意味が分かるようになるためのページです。

### 0. そもそも伏図って何の絵？

家の骨は、細い木の棒をたくさん組み合わせてできています。その棒たちを、**床板をはがして真上からのぞきこんだ絵**が伏図です。

ここで混乱が起きます。上から見ると、棒はぜんぶ「ただの線」になってしまうから。太い棒も細い棒も、高い所にある棒も低い所にある棒も、平べったい線に見えます。だから伏図は、はじめて見た人には暗号にしか見えないのです。

**このページのやること：**立体の絵と伏図を左右にならべて、同じ番号をふります。**左の棒 = 右の線**。これを6回くり返せば、伏図は読めるようになります。その前に、まず家まるごとの形を見ておきます。

### 1. まず、家1けんまるごと

いきなり1本ずつ見ても頭に入りません。先に**家まるごとの骨組み**を見ておきます。じつは、この家は同じような骨組みが**4段**積み重なっているだけです。

## 部材ずかん ⑩ 家1けんまるごとの骨組み

同じ骨組みが4段積み重なっているだけ。ばらして横から見ると、答案で描く2枚がどこなのが分かる。



東西 7,280 (8マス) × 南北 9,100 (10マス)

### 4 小屋組（屋根の骨）

軒 GL+9,350 / 棟 GL+10,806

★ 答案で描く — (4) 小屋伏図

軒桁・妻梁／小屋梁／小屋束／母屋／棟木／火打梁  
棟から東西の2方向へ、4寸勾配で流れ落ちる

### 3 3階の床

3FL = GL+6,550

★ 答案で描く — (4) 3階床伏図

胴差／大梁／床小梁／火打梁／柱  
この床を下からささえているのが「2階の柱」

### 2 2階の床

2FL = GL+3,650

描かない（要求図書は3階床伏図のみ）

骨組みは3階の床と まったく同じ  
だから覚えるのは1つでいい

### 1 1階の床（土台・基礎）

1FL = GL+550

描かない（1階平面図兼配置図で表す）

べた基礎の立上りの上に、土台120×120をぐるり  
アンカーボルト M12 @2,730以下で緊結

★ おぼえることは2つだけ。「床の骨組み」と「屋根の骨組み」。

2階の床と3階の床は同じもの。1階の床は土台。つまり4段あっても、形は2種類しかない。

4つの層にばらして、横から見たところ。答案で描くのは上の2つだけ。

いちばん大事なこと：おぼえる形は**2つだけ**。2階の床と3階の床は**まったく同じ骨組み**です。1階の床は土台。つまり4段あっても、形は「**床の骨組み**」と「**屋根の骨組み**」の**2種類**しかありません。このあとの2章・3章は、その2種類を1本ずつ見ていくだけです。

## 答案で描くのは、4段のうち2段だけ

問題用紙の(4) 床伏図兼小屋伏図には、こう書いてあります — 「3階床伏図兼小屋伏図とする」。つまり：

| 層             | 高さ                     | 答案では               |
|---------------|------------------------|--------------------|
| ④ 小屋組（屋根の骨）   | 軒 GL+9,350／棟 GL+10,806 | 描く（小屋伏図）           |
| ③ 3階の床        | 3FL = GL+6,550         | 描く（3階床伏図）          |
| ② 2階の床        | 2FL = GL+3,650         | 描かない               |
| ① 1階の床（土台・基礎） | 1FL = GL+550           | 描かない（1階平面図兼配置図で表す） |

2階の床は描かないのに、なぜ図に入れてあるのか。3階の床とまったく同じだと目で見えて納得しておくためです。そう分かっていたら、練習は3階の床1つでよくなります。

## 柱は、層と層をつなぐ「たての棒」

ばらした図で、床から下に何本もぶら下がっている短い棒 — あれが**柱**です。その階の床を、下からささえています。位置は**3階ともまったく同じ16本**。上の階の柱が、下の階の柱の真上にのっている状態です（直下率100%）。

そのうち**四すみの4本**だけは、点線で示したように **1階から3階まで1本の木で通っています**。それが**通し柱**です。図で点線がぜんぶの層をつらぬいているのは、そういう意味です。

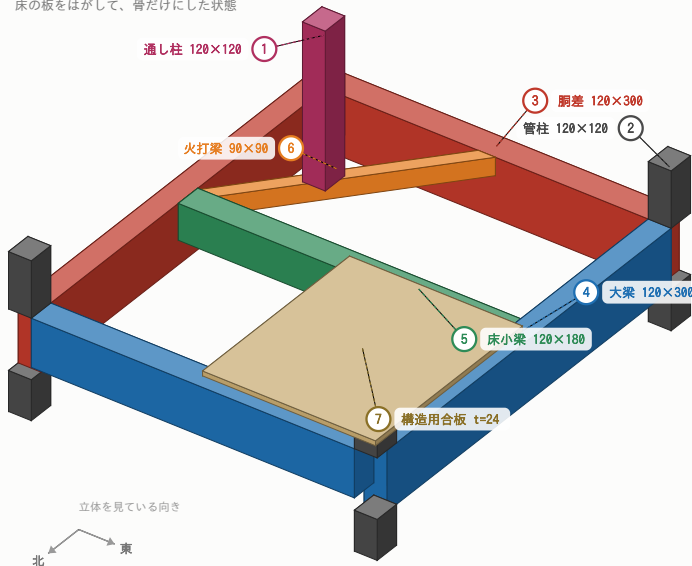
## 2. 床のしくみ（床伏図）

### 部材ずかん ① 床のしくみ（床伏図）

建物の南西のすみ 2マス×2マス（1,820×1,820mm）だけを取り出した。左の棒 = 右の線。番号が同じものが同じ部材。

#### よこななめから見ると（本当の姿）

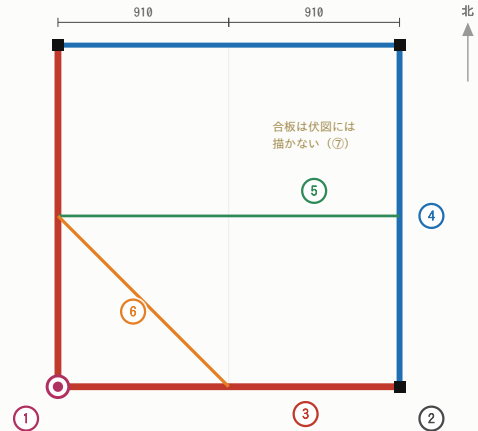
床の板をはがして、骨だけにした状態



★ 梁の「上ば」はぜんぶ同じ高さ。だから合板をベタッと直接張れる（根太レス＝剛床）。

#### 真上から見ると（＝床伏図）

棒を上から押しつぶすと、ぜんぶ「線」になる



★ ③④⑤ はどれも「梁」。せい（たての寸法）の順は

胴差300 > 大梁300・240 > 床小梁180。線の太さもこの順に。

★ 柱は伏図では「点」になる。上から見た柱は、ただの四角だから。

■＝管柱、◎＝通し柱。

床伏図に出てくるのは 6 種類だけ：柱・胴差・大梁・床小梁・火打梁（＋合板は文字で注記）

建物の南西のすみ、2マス×2マスだけを取り出したところ。番号が同じものが同じ部材。

### 床伏図に出てくるのは、たった6種類

#### ① 通し柱 とおしばしら 120×120

どこに 建物の四すみ、4本だけ

なにを 1階の土台から3階の軒まで、**1本の木で通**している柱。つぎ目がないので、建物の角がし  
っかりする

伏図では ■を○で囲んだ印（この教材の図では◎）

ミス 四すみ4か所の○を書きわすれる。毎年いちばん多い減点

#### ② 管柱 くだばしら 120×120

どこに 四すみ以外の柱ぜんぶ（型では16本のうち12本）

なにを その階だけの柱。上の階の柱とは、梁をはさんで別の木。「管（くだ）＝短い筒」だと思  
えばいい

伏図では ぬりつぶした■

ミス 上下の階で柱の位置がズレる。3階ともまったく同じ位置にそろえる（直下率100%）  
くわしく 「どこで切れているのか」は4章の図でたてに切って見えています

### ③ 胴差 どうさし 120×300

どこに 建物の外周をぐるり1周  
なにを 上の階と下の階のさかい目で、外がわの壁をつないでいる梁。人のからだでいう「おなか（胴）」の高さを、ぐるっと帯のように差しわたす  
伏図では いちばん太い線。外周の四角＋南北の線がB・Cに2本（田の字のたて線）  
ミス 外周を1周させずに、途中で切ってしまう

### ④ 大梁 おおばり 120×300／120×240

どこに 南北はB・C通り、東西は2・3通り（＝建物のまん中を横切る線）  
なにを 柱から柱へまっすぐわたる、太い梁。床の重さを受けとめて、柱に流す  
伏図では 胴差のつぎに太い線。両はしがかならず柱（■）にとどく  
ミス 柱のない所まで飛ばす。木の梁は3,640mm（2間）がげんかい。それ以上は柱を1本立てる

### ⑤ 床小梁 ゆかこばり 120×180 @910

どこに 大梁と大梁のすき間に、東西方向へ910mmおき  
なにを 床板を直接ささえる細い梁。大梁だけでは910mmもすき間が空いて床がたわむので、その間をうめる  
伏図では いちばん細い線。両はしは柱ではなく梁にとりつく  
ミス 大梁と同じ太さで描く。太さで格のちがいを見せるのが伏図の作法

### ⑥ 火打梁 ひうちばり 90×90

どこに 四角い枠のすみ、ななめに（型では8か所）  
なにを 四角い枠は、横から押すとぺしゃんと平行四辺形につぶれます。すみにななめの棒を1本入れると、三角ができてつぶれなくなる。それだけの部材  
伏図では すみの短いななめ線  
ミス まるごと書きわすれる。地震のときに床がゆがまないための部材なので、構造の記述でも使える

## ⑦ 構造用合板 こうぞうようごうはん $t=24$

|      |                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| どこに  | 梁の上いちめん (=床そのもの)                                                                                   |
| なにを  | 梁の「上ば」はぜんぶ同じ高さにそろえてあるので、厚い板をペタッと直接張れる。板1枚で床全体が固まり、地震の力を耐力壁へ配れる。これを <b>剛床 (ごうしょう)</b> 、または根太レスといいます |
| 伏図では | 描かない。線ではなく面なので、凡例や注記に文字で「構造用合板 $t=24$ 」と書く                                                         |
| ミス   | 記述で「剛床」という言葉が出てこない。構造の問題ならほぼ確実に使える言葉です                                                             |

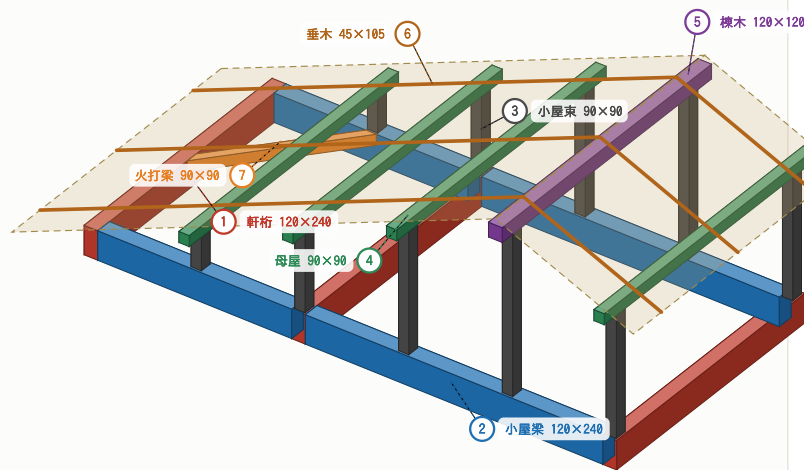
**1階の柱だけは別。**木造3階建ての1階の柱は、令43条2項で原則**135mm角以上**です（緊結+構造計算をすれば120角にできる、というただし書つき）。問題文に指定がなければ **1階の柱は135×135**と書くのがいちばん安全です。

## 3. 屋根のしくみ (小屋伏図)

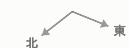
### 部材ずかん ② 屋根のしくみ (小屋伏図)

西のはし (軒) から、まん中の棟をこえた所までを取り出した。屋根は棟から東西の2方向へ、テントのように流れ落ちる。

よこななめから見ると (本当の姿)  
屋根の板をはずして、骨だけにした状態



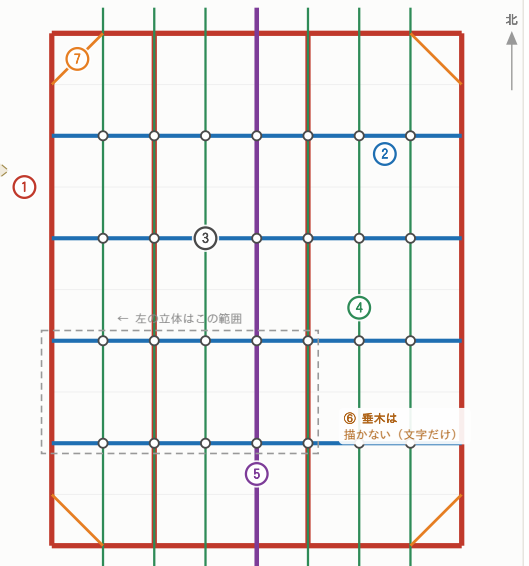
立体を見ている向き



- ★ 高さのしくみ: 軒桁の上ばから、棟まで  $3,640 \times 0.4 = 1,456\text{mm}$  上がる (4寸勾配)。母屋はその坂の上に等間かくで並ぶ。
- ★ 小屋束は「屋根の坂」を作るための背くらべ。棟に近いほど長い。棟木の下の方だけ「棟束」と呼ぶ。

真上から見ると (=小屋伏図)

ななめの棒も、上から見ればまっすぐな線になる



- ★ たての線 (母屋・棟木) と、よこの線 (小屋梁) がごぼんの目に組み合わさっている。
- ★ 交点の小さい○が小屋束。母屋と小屋梁が交わる所すべてに立つ。

小屋伏図に出てくるのは 6 種類だけ: 軒桁 (妻梁)・小屋梁・小屋束・母屋・棟木・火打梁 (+垂木は文字で注記)

西のはし (軒) から、まん中の棟をこえた所まで。屋根は棟から東西の2方向へ流れ落ちる。

「小屋」って小さい家のこと？ ちがいます。建築で小屋（こや）＝屋根のうらがわ、つまり天井と屋根のあいだの三角の空間のことです。そこにある骨だから「小屋組」「小屋梁」「小屋束」と呼びます。

## 小屋伏図に出てくるのも、たった6種類

### ① 軒桁・妻梁 のきげた・つまばり **120×240**

- どこに いちばん外がわ、ぐるり1周。+柱のあるB・C通り
- なにを 壁のてっぺんに横たわって、屋根の重さを受けとめ柱へ流す。軒（のき）のがわ＝軒桁、三角に見えるがわ（妻）＝妻梁。床でいえば胴差にあたる位置
- 伏図では いちばん太い線。外周の四角
- ミス B・C通りの桁を書きわすれる。ここが無いと梁が7,280mmも飛んでしまい、構造として成立しません

### ② 小屋梁 こやばり **120×240 @1,820**

- どこに 東西方向に、**1,820mm**おき
- なにを 小屋束（次の③）を下から受けとめる梁。屋根の重さは 垂木 → 母屋 → 小屋束 → 小屋梁 → 桁 → 柱 と伝わります
- 伏図では よこ向きの太い線
- ミス 間かくを広げすぎる。1,820（2マス）おきが目安

### ③ 小屋束 こやづか **90×90**

- どこに 母屋・棟木と小屋梁が交わる点、ぜんぶ
- なにを 束（つか）＝短い柱。屋根の坂を作るための背くらべです。棟に近いほど長く、軒に近いほど短い。棟木の下束だけ棟束（むなづか）と呼びます
- 伏図では 交点にうつ小さな○
- ミス 棟木の下の棟束を書きわすれる。棟木も母屋と同じように束で受けます

### ④ 母屋 もや **90×90 @910**

- どこに 棟木と平行に、910mmおきに何本も
- なにを 垂木を下から受ける横木。棟から軒までを階段状に受けていくので、1本ずつ高さがちがいます（4寸勾配なら910進むごとに364ずつ下がる）

伏図では たて向きの細い線が何本も。棟木と平行なのが見分け方  
ミス 「おもや」と読む。正しくはもや。それと、棟木の向きとまちがえて直角に描いてしまう

#### ⑤ 棟木 むなぎ 120×120

どこに 屋根のてっぺん、建物のまん中に**1本だけ**  
なにを 屋根の「山のせすじ」。ここから東西の2方向へ屋根が流れ落ちます。母屋のなかまでですが、いちばん高くていちばん太いので特別あつかい  
伏図では まん中を通る、母屋よりすこし太い線  
ミス 建物のまん中からズレる。型では西のはしから3,640mm（4マス）ちょうど

#### ⑥ 火打梁 ひうちばり 90×90

どこに 小屋組のすみ、ななめに  
なにを 床のときとまったく同じ。四角い枠がゆがまないようにする三角  
伏図では すみの短いななめ線  
ミス 床伏図には描いたのに、小屋伏図で忘れる

#### ⑦ 垂木 たるき 45×105 @455

どこに 屋根の面の上、棟から軒へ向かって455mmおき  
なにを 屋根の板を直接ささえる、ななめの細い木。屋根の面にそって「垂れる」ように並ぶから垂木  
伏図では 描かない。本数が多すぎて図がつぶれるので、凡例か注記に文字で「垂木 45×105 @455」と書く  
ミス 全部描いて時間をつぶす。注記1行で足ります

## 4. 柱の切れ方と、部材の名前の変わり方

ここまでで、いちばんつまずくのが「**通し柱と管柱って、何がちがうの？**」です。太さはどちらも120×120で同じ。ちがいは「切れているか、いないか」だけです。建物をたてにスパッと切ってみます。



### 部材ずかん ③ 柱の切れ方と、部材の名前の変わり方

建物をたてにスパッと切ったところ。左右の図は同じ高さのもののさしの上ののっている。

#### たてに立つもの

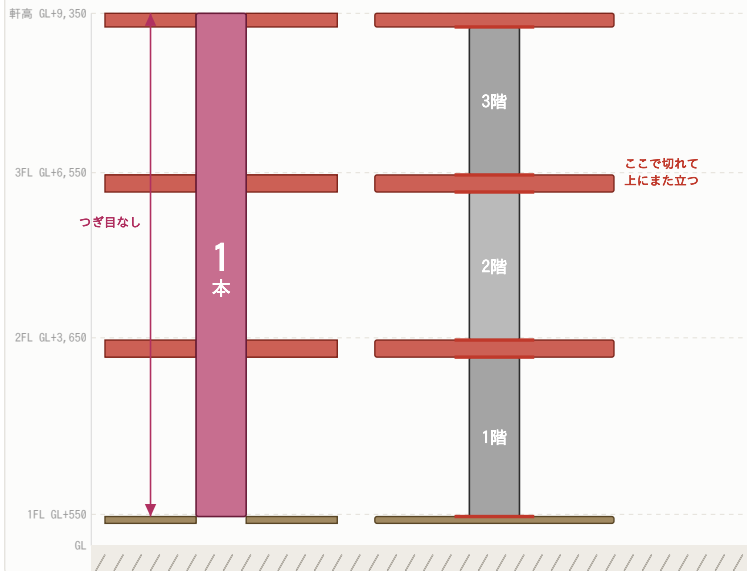
通し柱と管柱のちがいは「切れているか、いないか」だけ

##### 通し柱

土台から軒桁まで 1本の木  
四すみ 4本だけ

##### 管柱

階ごとに 3本に切れている  
四すみ以外ぜんぶ（型では12本）

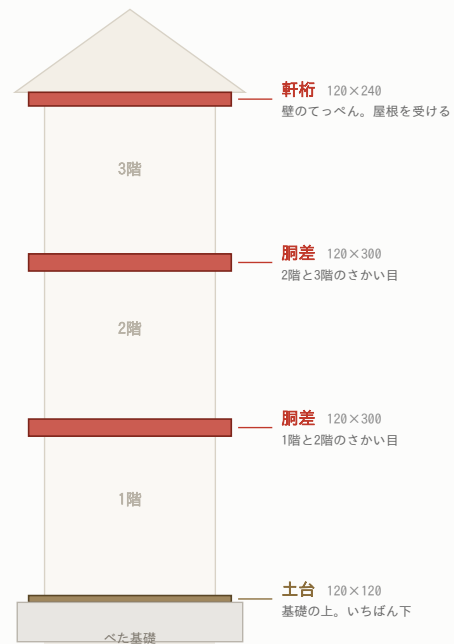


- ★ 太さはどちらも同じ120×120。ちがうのは「1本か、3本か」だけ。
- ★ 通し柱は、つぎ目がないぶん強い。だからいちばん力のかかる四すみに置く。
- ★ 平面図では、通し柱の■を○で囲む。これが書きわすれ第1位。

たてに立つもの＝柱・束 / よこにわたすもの＝土台・胴差・桁・梁。まずこの2つに分けると、名前は迷わない。

#### よこにぐるり1周するもの

ちがうのは高さだけ —— だから名前が変わる



- ★ ぜんぶ外周をぐるり1周する仲間。高さで名前が変わるだけ。
- ★ 見分けは「せい」。胴差300 > 軒桁240 > 土台120。
- ★ 桁と梁のちがいは向き。棟と平行が桁、直角が梁。

左：通し柱は1本の木。管柱は階ごとに3本に切れている。右：ぐるり1周する部材は、高さで名前が変わる。

### 通し柱は「1本」、管柱は「3本」

管柱は、1階の柱・2階の柱・3階の柱がべつべつの木です。胴差（階と階のさかい目の梁）でいったん切れて、その上にまた新しい柱が立ちます。図の赤い太線が、その切れ目です。

通し柱は、切れ目がありません。土台から軒桁まで **9m近い1本の木**が通っています。胴差のほうが柱に差しこまれる形になります。

**なぜ四すみだけ通し柱にするのか。** つぎ目は、木の弱いところです。そして建物のすみは、地震や風で **ねじれの力がいちばん集中する** 場所。だから、すみの4本だけは つぎ目のない1本ものにして固めます。全部を通し柱にしないのは、9mの木は高いうえ、途中で梁を差しこむ穴だらけになって、かえって弱くなるからです。

**答案での書き方：**平面図で、通し柱の■を○で囲む。四すみ4か所。これが**書きわすれ第1位**です。伏図では凡例の記号にしたがいます。

## ぐるり1周する横の部材は、高さで名前が変わる

図の右がわを見てください。土台・胴差・軒桁は、やっていることが同じです — どれも外周をぐるり1周している。ちがうのは高さだけ。それだけで名前が変わります。

| 高さ         | 名前 | 寸法      | 役わり                               |
|------------|----|---------|-----------------------------------|
| 基礎のすぐ上     | 土台 | 120×120 | 建物を基礎にしばりつける（アンカーボルト M12 @2,730以下 |
| 1階と2階のさかい目 | 胴差 | 120×300 | 2階の床を受ける。いちばんせいが大きい               |
| 2階と3階のさかい目 | 胴差 | 120×300 | 3階の床を受ける                          |
| 壁のてっぺん     | 軒桁 | 120×240 | 屋根を受ける                            |

## まぎらわしい6組、これで終わり

### 通し柱 ↔ 管柱

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| ちがい | 切れていない ↔ 階ごとに切れている      |
| 本数  | 四すみ4本 ↔ それ以外ぜんぶ（型では12本） |
| 同じ点 | 太さはどちらも120×120          |

### 柱 ↔ 束 つか

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ちがい  | 床から床までとどく長いもの ↔ すき間を埋める短いもの             |
| なかま  | 屋根の中にあるのが小屋束、床下にあるのが床束                  |
| 答案では | 小屋束は断面寸法を書かなくてよい（問題用紙に「小屋束を除く」と明記されている） |

### 土台 ↔ 胴差 ↔ 軒桁

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| ちがい | 高さだけ。下から 土台 → 胴差 → 胴差 → 軒桁       |
| 見分け | せい（たての寸法）で 胴差300 > 軒桁240 > 土台120 |
| 同じ点 | どれも外周をぐるり1周する                    |

### 大梁 ↔ 小梁

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ちがい | 両はしが柱にとどく ↔ 両はしが梁にとりつく |
|-----|------------------------|

太さ 大梁 120×300・240 ⇔ 床小梁 120×180  
答案では 線の太さを変えて描き分ける

## 桁 ⇔ 梁

ちがい 向きだけ。棟（屋根のてっぺん）と平行にわたすのが桁、直角にわたすのが梁  
型では 棟は南北向き。だから南北にわたるのが軒桁、東西にわたるのが小屋梁  
おぼえ方 「桁は棟とケンかしない（平行）」

## 母屋 ⇔ 棟木 ⇔ 垂木

母屋・棟木 どちらも棟と平行。いちばん高い1本だけが棟木、残りが母屋  
垂木 1つだけ直角。棟から軒へ、屋根の坂を下る向き  
答案では 母屋と棟木は描く。垂木は本数が多すぎるので 注記の文字だけ

## 5. 本番の答案では、こう描く

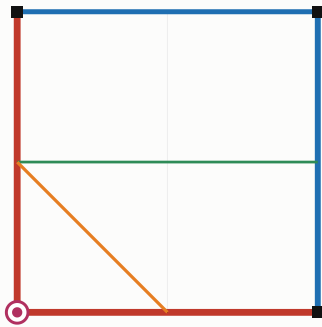
ここまでの図は、ぜんぶ色を使っています。おぼえるためです。でも本番は黒鉛筆だけ。色えんぴつは使いません。では色のかわりに何で見分けるのか — 線の種類と、記号です。

## 部材ずかん ④ 本番の答案では、こう描く

この教材の図は色を使っているが、本番は黒鉛筆だけ。色のかわりに「線の種類」と「記号」で見分ける。

### この教材の図（色つき）

色で部材を見分けている。おぼえるための図

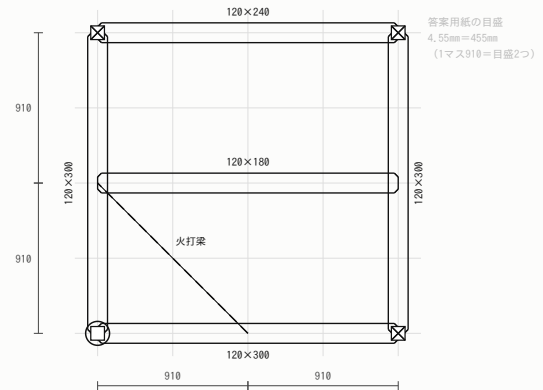


色で見分けている

★ 本番で色は使わない。色えんぴつも不要。

### 本番の答案（黒鉛筆だけ）

ぜんぶ2本線。柱は記号。寸法は1本ずつ書きこむ



★ 2本線のすきまは、実際の1/100では 1.2mm。ほとんどくっついて見えるくらいでよい。

### 色 → 記号の対応表

| この教材の色 | 答案の記号 | 部材       | 答案での描き方            | 断面寸法はどこに書くか           |
|--------|-------|----------|--------------------|-----------------------|
|        | →     | 通し柱      | 四角を○で囲む（四すみ4か所）    | 凡例欄に 120×120          |
|        | →     | 管柱       | 四角の中にバツ（上下階が重なる管柱） | 凡例欄に 120×120          |
|        | →     | 胴差       | 2本線。はしは斜めに落とす      | 図の中、梁のわきに 120×300     |
|        | →     | 大梁・桁・小屋梁 | 2本線（胴差と同じ描き方）      | 図の中、梁のわきに 120×300/240 |
|        | →     | 床小梁      | 2本線。線を細めに          | 図の中、梁のわきに 120×180     |
|        | →     | 火打梁      | 破線1本（2本線にしない）      | 凡例欄に 90×90            |
|        | →     | 母屋・小屋束   | 一点鎖線＋交点に黒丸（＝小屋束）   | 凡例欄に 90×90（小屋束は書かない）  |
|        | →     | 棟木       | 2本線（母屋よりため）        | 凡例欄に 120×120          |

★ 平角材（120×300 など）の寸法は凡例欄ではなく、図の中の梁1本ずつのわきに書く。ここを取りちがえる人が多い。

同じ場所を、教材の色つきと、答案の黒鉛筆でならべたところ。下の表が「色 → 記号」の対応。

いちばん取りちがえやすいところ。断面寸法を書く場所が2つに分かれています。

- ・ **正角材**（120×120 のような真四角の材＝通し柱・管柱・火打梁・棟木・母屋） → **凡例欄**に書く
- ・ **平角材**（120×300 のような平べったい材＝胴差・大梁・床梁・桁・小屋梁） → **図の中**の、梁1本ずつのわきに書く

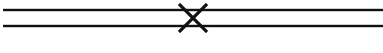
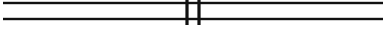
## 凡例欄は、自分で作るものではない

答案用紙には**凡例欄**が最初から印刷されています。記号の絵も名前も入っています。自分がやるのは、空いている「断面寸法」のらんに数字を書きこむだけです。

## 伏図の表示記号（答案用紙の凡例欄）

公式の標準解答例で使われている描き方。この欄は答案用紙に印刷されている

凡例の表は自分で作るものではありません。記号の意味を思い出して、空いている「断面寸法の記入欄」に数字を書き込むだけです。

|                                                                                     |                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|    | 通し柱<br>四角を丸で囲む                      | 120×120 |
|    | 1階の管柱<br>バツ印                        | 120×120 |
|    | 2階の管柱<br>たて2本線                      | 120×120 |
|    | 1階と2階が重なる管柱<br>四角の中にバツ              | （記入なし）  |
|    | 胴差・床梁・桁・小屋梁<br>正角材（真四角の材）。2本の平行線で描く | 120×120 |
|    | 同上（平角材）<br>120×240 のように、図の中の梁のわきへ書く | 図中に記入   |
|  | 同上（丸太材）<br>木の形にふくらませる               | 図中に記入   |
|  | 火打梁<br>破線                           | 90×90   |
|  | 棟木・小屋束<br>2本線＋黒丸（小屋束）。寸法欄に書くのは棟木のみ  | 120×120 |
|  | 母屋・小屋束<br>一点鎖線＋黒丸（小屋束）。寸法欄に書くのは母屋のみ | 90×90   |

### 覚え方はこれだけ

柱も梁の幅も 120。火打梁・母屋・小屋束が 90。

管柱は「1階＝×」「2階＝たて2本線」「重なる＝四角の中にバツ」。

平角材（120×240 など）の寸法は、この欄には書かない。

→ 伏図の中の、梁1本ずつのわきに書く。

公式の標準解答例で使われている表示記号。この10種類でぜんぶ。

数字はこれだけ。柱と梁の幅はぜんぶ**120**。火打梁・母屋・小屋束が**90**。つまり「**120** か **90** か」の二択です。小屋束だけは、問題用紙に「小屋束を除く」と書いてあるので寸法を書きません。

ひとつだけ、ややこしいらんがあります。凡例欄の「胴差・床梁・桁・小屋梁（正角材）」は、それらを120×120の真四角の材で使ったときのらんです。でも型では、胴差も大梁も平角材（120×300など平べったい材）。だから本当の寸法は図の中を書くことになります。

迷ったら、このらんには **120×120** と書いておいて、**平角材の寸法を図の中に必ず書く**。大事なものは後ろのほうです。

## 答案の伏図に書きこむもの、5つ

問題用紙の(4)には、こう書いてあります。これが採点される中身です。

### 1. 主要部材を、凡例の表示記号にしたがって記入する

（通し柱、各階の管柱、胴差、床梁、桁、小屋梁、火打梁、棟木、母屋、小屋束 等）

### 2. 断面寸法を凡例欄に記入する（小屋束を除く）

### 3. 平角材の断面寸法は、図の中の梁のわきに記入する

### 4. 建築物の主要な寸法を記入する（910／1,820／3,640 と、全体の7,280・9,100）

### 5. 火打梁のかわりに構造用面材を使う場合は、胴差・床梁・桁を記入したうえで、構造用合板の厚さ・釘の種類・打ち付け間隔を明記する

（例：構造用合板 t=24、N75 @150以下。ただし型では火打梁を描くので、こちらは使いません）

## 線の太さは3段階でつける

| 太さ     | 何に使うか                          | 目安          |
|--------|--------------------------------|-------------|
| いちばん太い | 胴差・軒桁・妻梁（外周をぐるり1周）と、B・C通りの大梁・桁 | 2Bか3Bで、しっかり |
| 中くらい   | 大梁・小屋梁・棟木                      | Bくらい        |
| 細い     | 床小梁・母屋・火打梁・寸法線・目盛              | HBで軽く       |

色が使えないぶん、太さの差だけが「格のちがい」を伝える手段になります。ぜんぶ同じ太さで描くと、採点者にはどれが胴差でどれが小梁か分かりません。

**練習のしかた：** まず色つきの図（2章・3章）を見て意味を思い出す。つぎに**色を見ずに、黒だけで同じものを描く**。これができたら、答案用紙の伏図はもう手が覚えています。白紙の練習用紙（sheets/renshu2）を使ってください。

## 6. 完成形 — これが答案の伏図

ここが最終形です。この2枚が描ければ、要求図書の(4)は終わり。色なし、黒だけ。今まで見てきた部材が、ぜんぶこの中に入っています。

なぜ「3階」の床伏図なのか。問題用紙の(4)に「3階床伏図兼小屋伏図とする」と指定されているからです。2階の床は描きません。そして1章で見たとおり、2階の床と3階の床は骨組みがまったく同じなので、練習は1つで足ります。

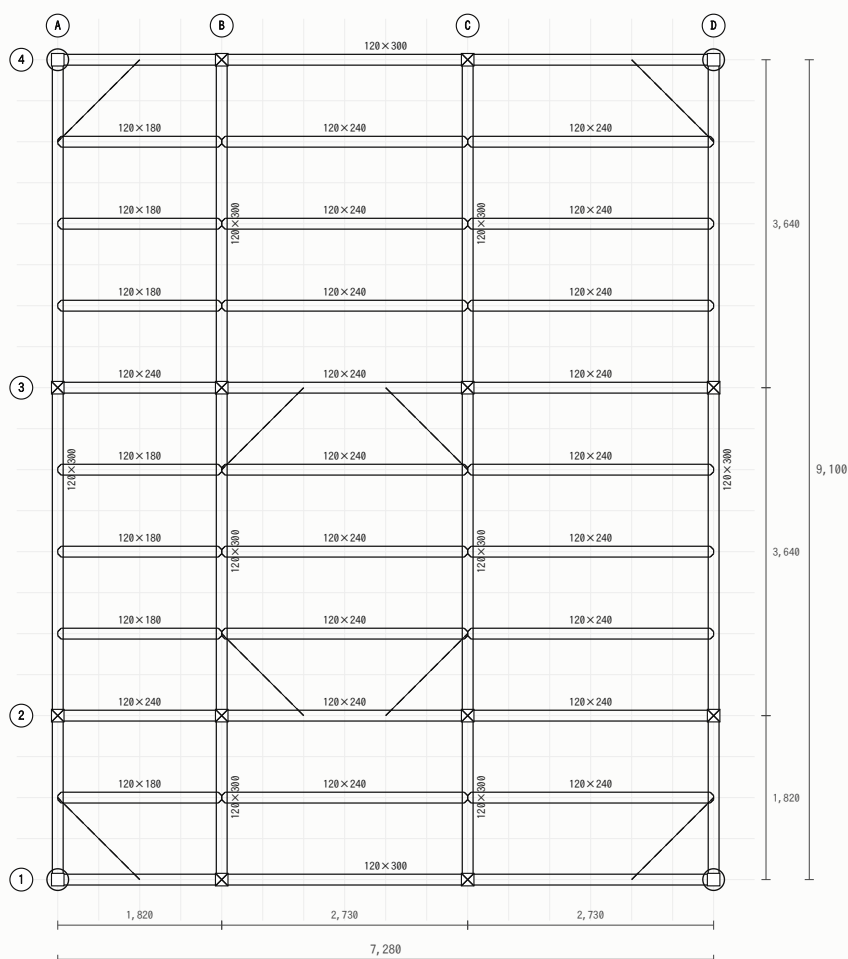
### 完成形 その1 3階床伏図

#### 部材ずかん ⑤ 完成形 その1 3階床伏図

答案用紙にこれが描けていれば満点。黒だけ・2本線・記号・断面寸法・通り符号・主要な寸法。

#### 3階床伏図 縮尺1/100

(2階の床も同じ組み方)



目安35分(2枚あわせて)。まず外周、つぎに太い梁、最後に細い梁と記号と寸法。

#### この1枚に入っているもの

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| 胴差     | 120×300 | 外周をぐるり1周        |
| 大梁(南北) | 120×300 | B・C通り           |
| 大梁(東西) | 120×240 | 2・3通り           |
| 床小梁    | 120×180 | A~B間(1,820)     |
| 床小梁    | 120×240 | B~C・C~D間(2,730) |
| 火打梁    | 90×90   | 破線・8か所          |
| 管柱     | 120×120 | ■にバツ・12本        |
| 通し柱    | 120×120 | ■を○で囲む・四すみ4本    |

#### 描く順番(6手)

- 1 外周の胴差をぐるり1周
- 2 B・C通りに大梁(南北)
- 3 2・3通りに大梁(東西)
- 4 すき間に床小梁を910おき
- 5 すみ8か所に火打梁(破線)
- 6 柱の記号 → 通り符号 → 寸法

★ 床小梁のせいは、スパンで変わる。  
1,820なら180、2,730なら240。

#### ★ 断面寸法の書きどころ

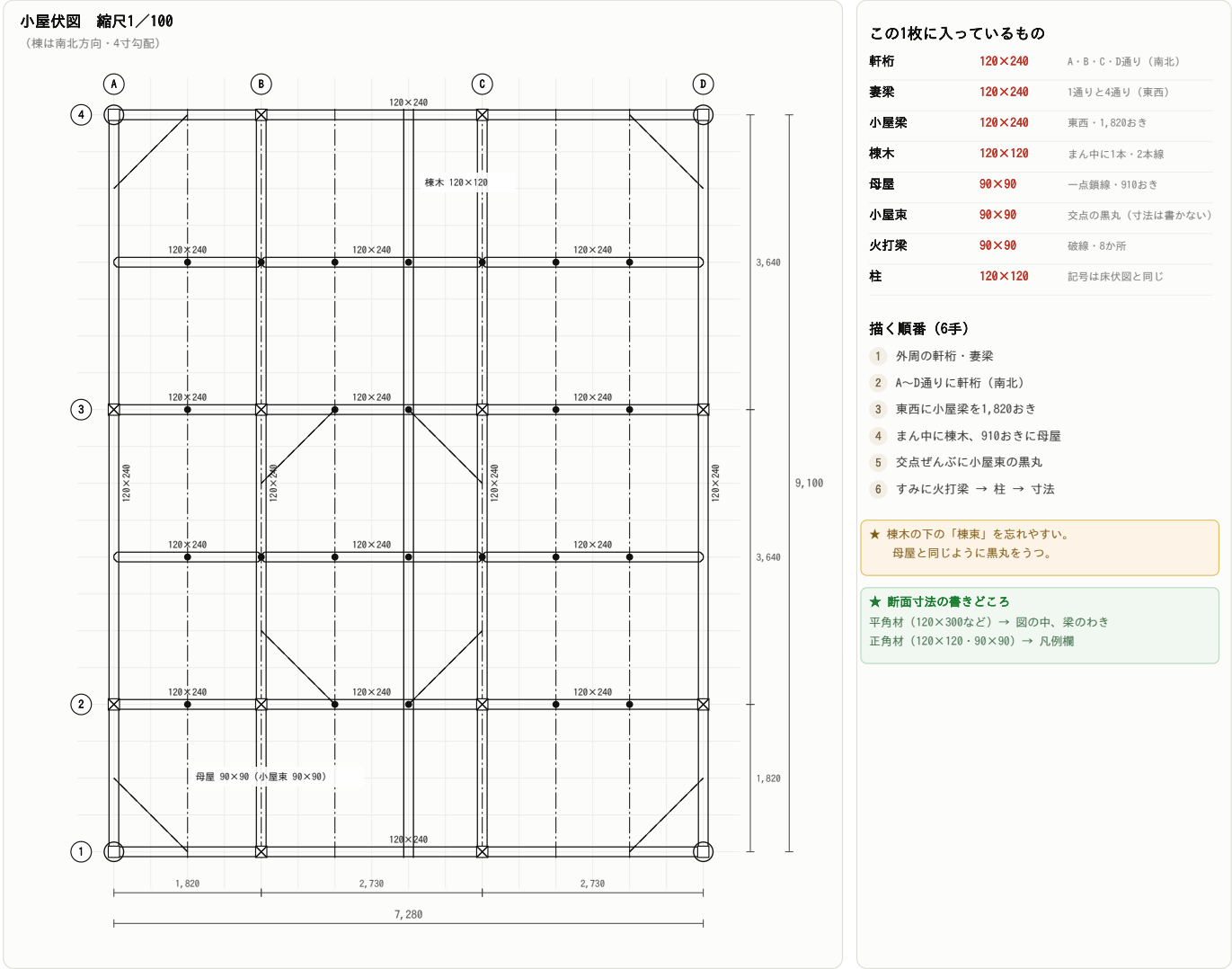
平角材(120×300など) → 図の中、梁のわき  
正角材(120×120・90×90) → 凡例欄

右の一覧が、この1枚に入っているものと描く順番。

完成形 その2 小屋伏図

部材ずかん ⑤ 完成形 その2 小屋伏図

答案用紙にこれが描けていれば満点。黒だけ・2本線・記号・断面寸法・通り符号・主要寸法。



床伏図と見くらべると、外周と太い梁の組み方はそっくり。ちがうのは母屋・棟木・小屋束。

2枚を見くらべると

ならべて見ると、骨ぐみの考え方はまったく同じだと分かります。

|             | 3階床伏図              | 小屋伏図                  |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| 外周をぐるり1周    | 胴差 120×300         | 軒桁・妻梁 120×240         |
| 南北の通り (B・C) | 大梁 120×300         | 軒桁 120×240            |
| 東西にわたす      | 大梁 120×240 (2・3通り) | 小屋梁 120×240 (1,820おき) |



|          |                        |                      |
|----------|------------------------|----------------------|
| 細い横木     | 床小梁 120×180・240（910おき） | 母屋 90×90（910おき・一点鎖線） |
| すみのゆがみ止め | 火打梁 90×90（破線・8か所）      | 火打梁 90×90（破線・8か所）    |
| たての印     | ■にバツ／■を○で囲む            | 同じ＋交点に黒丸（小屋束）        |
| そこだけの特別  | —                      | 棟木 120×120（まん中1本）    |

描き終わったら、この10個を見る

1. 四すみ4か所の通し柱を、○で囲んだか
  2. 管柱の■は12本あるか（上下階でそろっているか）
  3. 外周の胴差／軒桁は、ぐるり1周つながっているか
  4. B・C通りの梁・桁を描き落としていないか
  5. 火打梁は8か所、しかも破線か
  6. 小屋伏図の棟束（棟木の下の黒丸）をうったか
  7. 母屋は棟木と平行か（直角になっていないか）
  8. 平角材の断面寸法を、図の中の梁のわきに書いたか
  9. 凡例欄の断面寸法（120／90）を埋めたか
  10. 通り符号（A～D／1～4）と主要な寸法（1,820／2,730／3,640／7,280／9,100）を書いたか

時間の目安は2枚あわせて35分。順番はどちらも同じ — 外周 → 太い梁 → 細い梁 → 記号 → 寸法。  
 まずこのページを見ながら1回、つぎに見ないで1回。白紙の練習用紙（sheets/renshu2）に、この2枚がそのまま入る枠があります。

7. 提出するもの — 答案用紙 1枚

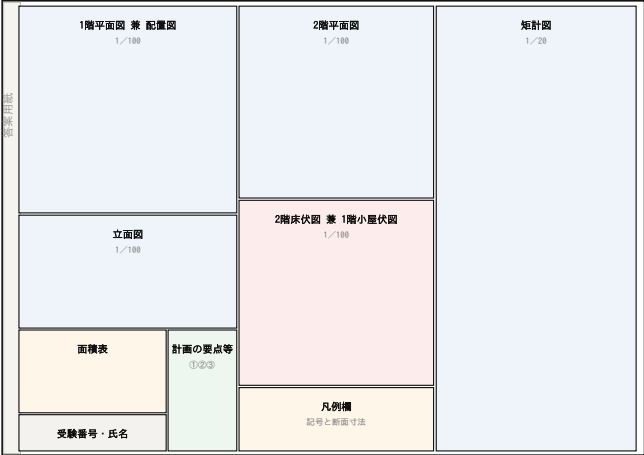
最後に、当日ほんとうに提出するものを確認しておきます。提出するのはA2横の紙 1枚だけ。図面も面積表も記述も、ぜんぶこの1枚の中に書きます。追加の紙はありません。

部材ずかん ⑥ 提出するもの ―― 答案用紙 1枚

提出するのは A2横の紙 1枚だけ。図面も面積表も記述も、ぜんぶこの1枚の中に書く。

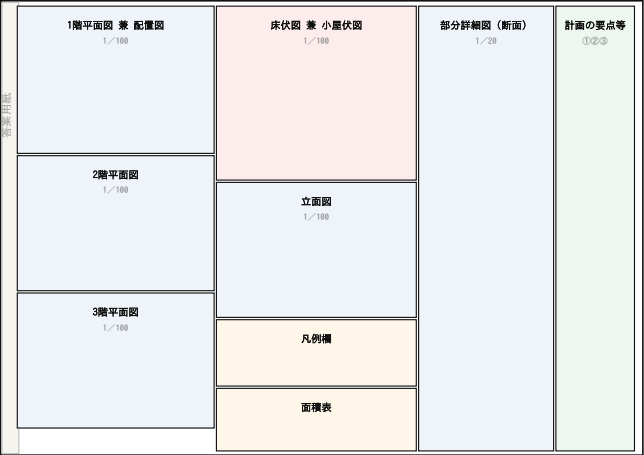
実物：令和7年（木造2階建て）

公表されている答案用紙を実測。A2横1枚。



令和8年（木造3階建て）の見込み

答案用紙は未公表。平面図が3枚に増え、矩計図が部分詳細図に変わる。



※ 並べ方は当日わかる。大事なのは「何を書くか」で、枠の位置ではない。

2年ぶんの実物から、確実に分かっていること

- 紙 A2横1枚。折らずにそのまま提出する
- 目盛 ふつうの枠は 4.55mm、1／20の枠だけ 10mm
- 凡例欄 記号も名前も印刷ずみ。断面寸法の数字を書きこむだけ

- 計画の要点等 別紙ではなく、答案用紙の中の罫線に書く
- 面積表 敷地面積は印刷ずみ。建築面積から下を自分で埋める
- 受験番号・氏名 左下。ここが空だと、ほかが完璧でも意味がない

★ 伏図の枠は「1つ」だった

令和4年も令和7年も「2階床伏図 兼 1階小屋伏図」で枠は1つ。床組と小屋組を1枚に重ねて描く（母屋は一点鎖線なので区別できる）。3階建ての枠割りは未公表。

左は公表されている令和7年の答案用紙を実測して起こした枠割り。右は令和8年の見込み。

2年ぶんの実物から、確実に分かっていること

| 項目      | 実物ではこうなっている               |
|---------|---------------------------|
| 紙       | A2横1枚。令和4年も令和7年も同じ        |
| 目盛      | ふつうの枠は4.55mm、1／20の枠だけ10mm |
| 凡例欄     | 記号も名前も印刷ずみ。断面寸法の数字を書きこむだけ |
| 計画の要点等  | 別紙ではなく、答案用紙の中の罫線に書く（①②③）  |
| 面積表     | 敷地面積は印刷ずみ。建築面積から下を自分で埋める  |
| 受験番号・氏名 | 左下。ここが空だと、ほかが完璧でも意味がない    |

**大事な発見：伏図の枠は「1つ」でした。** 令和4年も令和7年も、枠の題名は「**2階床伏図 兼 1階小屋伏図**」。枠は**1つ**で、床組と小屋組を**1枚に重ねて描いています**。

重ねても読めるのは、**線の種類が違うから**です — 床の梁は2本線、母屋は一点鎖線。凡例に一点鎖線が用意されているのは、まさにこのためです。

**ただし令和8年は木造3階建て**。2階建てのときは「2階の床」と「1階の下屋の小屋」が**同じ高さ**だから重ねられました。3階建てで下屋のない型では、3階の床と小屋は高さがちがいます。枠が1つになるか2つになるかは**当日の答案用紙を見るまで分かりません**。この教材では見やすさのために2つに分けていますが、**描く中身はどちらでも同じ**です。当日、枠が1つだったら **小屋組を一点鎖線で床組の上に重ねる**と考えてください。

## 提出する前の、最後の3分

1. 受験番号と氏名を書いたか（本当は開始直後を書く。いちばん最初にやること）
2. (1)(2)(3) 平面図**3枚**に、室名・寸法・通し柱の○・耐力壁の△・出入口の▲・部分詳細図の切断位置が入っているか
3. (4) 伏図に、部材・凡例の記号・断面寸法・主要な寸法が入っているか
4. (5) 立面図に、建築物の最高の高さ（10,806）を書いたか
5. (6) 部分詳細図に、部材名・断面寸法・仕上材料名・断熱・アンカーボルトが入っているか
6. (7) 面積表に、計算式まで書いたか（小数点以下第3位は切り捨て）
7. (8) 計画の要点等の①②③を、**3つとも空欄なく埋めたか**
8. 凡例欄の断面寸法（120／90）を埋めたか

**白紙の枠が1つでもあると危険です。** 採点は「設計条件・要求図書に対する重大な不適合」でランクⅣになります。**うまく描くことより、全部の枠を埋めることが先**。時間がなければ、線が多少ゆがんでも、まず埋めてください。

## 8. 見分け早見表

床伏図と小屋伏図は、線の見た目がにっています。でも役わりで対応させると、じつは同じ形です。

| 役わり           | 床伏図では            | 小屋伏図では             | 見た目      |
|---------------|------------------|--------------------|----------|
| 外周をぐるり1周      | 胴差 120×300       | 軒桁・妻梁 120×240      | いちばん太い線  |
| 柱のあるB・C通り（南北） | 大梁 120×300       | 桁 120×240（軒桁と同じ）   | いちばん太い線  |
| まん中を横切る太い梁    | 大梁 120×300・240   | 小屋梁 120×240 @1,820 | 2ばんめに太い線 |
| すき間をうめる細い横木   | 床小梁 120×180 @910 | 母屋 90×90 @910      | いちばん細い線  |
| たてに立つ短い木      | 柱 120×120        | 小屋束 90×90          | ■ と ○    |
| すみのゆがみ止め      | 火打梁 90×90        | 火打梁 90×90          | ななめの短い線  |
| 面をつくるもの       | 構造用合板 t=24       | 垂木 45×105 @455     | 描かず文字で注記 |
| そこだけの特別       | —                | 棟木 120×120（1本）     | まん中の太い線  |

いちばん大きなちがいは**1つだけ**。小屋伏図には**高さのちがい**があります。床伏図は「梁の上ばがぜんぶ同じ高さ」でまっ平ら。小屋伏図は「棟がいちばん高く、軒へ向かってだんだん低くなる」坂です。だから小屋伏図にだけ**小屋束（○）**が出てきます — 高さのちがうぶんを、短い柱で埋めているのです。

## 9. 名前は漢字が教えてくれる

| ことば | 読み    | 漢字の意味                |
|-----|-------|----------------------|
| 胴差  | どうさし  | 建物の「胴（おなか）」の高さを差しわたす |
| 管柱  | くだばしら | 「管＝短い筒」。その階だけの短い柱    |
| 火打梁 | ひうちばり | 火打ち石を打つときの、ななめの形から   |
| 軒桁  | のきげた  | 「軒＝屋根のはし」のところの桁      |

|    |      |                       |
|----|------|-----------------------|
| 妻梁 | つまばり | 「妻＝屋根が三角に見えるがわ」の梁     |
| 小屋 | こや   | 天井と屋根のあいだの空間。小さい家ではない |
| 束  | つか   | 短い柱。床下のものは「床束」        |
| 母屋 | もや   | 垂木の「母（親）」になって受けとめる横木  |
| 棟木 | むなぎ  | 「棟＝屋根のてっぺんのせすじ」の木     |
| 垂木 | たるき  | 屋根の坂に「垂れる」ように並ぶ木      |

## 10. 描く順番（これも6手）

### 床伏図

1. 外周をぐるり1周、**胴差**（いちばん太く）
2. 南北のB・C通りへ**大梁**
3. 東西の2・3通りへ**大梁**
4. すき間に**床小梁**を910mmおき（東西向き・細く）
5. すみ8か所に**火打梁**をななめに
6. 柱の■と、四すみの○。最後に**凡例欄**へ断面寸法

### 小屋伏図

1. 外周をぐるり1周、**軒桁・妻梁**。+ B・C通りの桁
2. 東西方向に**小屋梁**を1,820mmおき
3. まん中に**棟木**を1本（すこし太く）
4. 棟木と平行に**母屋**を910mmおき
5. 交点ぜんぶに**小屋束**の○（棟木の下も忘れずに）
6. すみに**火打梁**。最後に**凡例欄**と垂木の注記

どちらも「外 → 太い → 細い → 点 → ななめ → 文字」の順番。太い線から描くと、細い線をどこで止めればいいのか自然に決まります。

## 11. これだけは、というミス6つ

1. 四すみの通し柱に○をつけない（毎年いちばん多い）
2. 棟束を書かない（母屋の下にはうつのに、棟木の下だけ忘れる）
3. 母屋を棟木と直角に描く（正しくは平行）
4. 柱のない所へ梁を飛ばす（げんかいは3,640mm）
5. 火打梁を忘れる（とくに小屋伏図のほう）
6. 凡例欄が空っぽ（正角材の断面寸法はここに書く。平角材は図の中の梁1本ずつのわきに）

## 12. たしかめクイズ

1. 伏図でいちばん太い線は？

答え：外周をぐるり1周しているものと、B・C通り。床なら胴差と大梁、小屋なら軒桁・妻梁とB・C通りの桁。

2. 交点にうつ小さな○は何？

答え：小屋束。母屋・棟木と小屋梁が交わる所すべてに立つ。

3. 母屋は棟木と平行？ 直角？

答え：平行。垂木だけが棟木と直角（＝屋根の坂の向き）。

4. 伏図に描かないのに、文字では書くものは？

答え：構造用合板  $t=24$ （床）と、垂木  $45 \times 105 @455$ （屋根）。線ではなく面だから。

5. 床伏図に小屋束が出てこないのはなぜ？

答え：床は平ら＝梁の上ばがぜんぶ同じ高さだから、高さを埋める短い柱がいらない。

6. 木の梁を飛ばせるげんかいは？

答え：3,640mm（2間）。それより広いなら柱を1本立てる。